

2026 IM²C

大尺度野生动物保护



国家公园（包括大型野生动物保护区）在保护濒危动植物物种方面发挥着关键作用，但其面积和地形往往使持续监测变得困难。以纳米比亚的埃托沙国家公园为例，其面积达数千平方千米，包含开阔稀树草原、盐碱地、水源地、道路网络以及多个出入口。尽管园区配有训练有素的护林员，但有限的人力和资源使得偷猎、未经授权进入等非法活动难以被完全阻止。无人机、卫星、固定式监测系统以及人工智能辅助检测等技术，为支持护林员工作提供了机会。然而，要使这些工具真正有效，同样需要协调、人员配置和合理部署。保护机构必须决定如何在人员巡逻与技术手段之间取得平衡，从而在空间和时间两个维度上实现有意义的保护。

国际保护监测组织（International Mission for Monitoring Conservation, IMMC）要求你们团队建立一种建模方法，以帮助制定大型野生动物保护区和国家公园的保护策略，并以埃托沙国家公园作为起始案例。

你的任务

IMMC 希望获得一种基于建模的方法，用于指导埃托沙国家公园这一大型且复杂的野生动物保护区的保护规划。你们的工作应考虑如何协调有限的人力与技术资源，使野生动物在整个园区内随时间得到保护；同时，还应以现实、实用、可量化的方式定义和衡量“保护”。

要求

1. 保护优先事项与“保护”的定义

识别并确定该公园面临的主要保护挑战及其优先级。应注意，不同物种、栖息地、地点或威胁类型的风险可能不同；威胁既包括人为因素，也包括自然因素，例如偷猎、栖息地破坏（如森林火灾）或人类与野生动物之间的相互作用。基于这些优先事项，明确说明在实践意义上园内野生动物“得到保护”意味着什么。你们的定义可以因物种或区域而异，但必须能够在你们的建模框架中进行定量衡量。

2. 资源分配模型

建立一个数学模型，将保护资源分配到你们确定的保护优先事项中。资源既包括现有资源，也包括你们团队新提出的资源，例如人员、巡逻力量、监测技术或其他干预措施。建模方法应考虑资源有限、地理因素和不确定性，并强调战略性部署，而不是追求完全覆盖。

3. 随时间变化的保护水平与人员需求

使用你们的建模方法，分析公园随时间的保护效果，并估计维持你们所选择的保护水平所需的人力数量。不要进行详细的成本分析，但需要考虑资源使用、可行性和实际操作性。

4. 敏感性与情景分析

研究当假设或可用资源发生变化时，你们的策略会如何改变。例如，可考虑人员减少、技术设备减少或巡逻时刻表调整对保护效果的影响。

5. 模型的优点与局限

讨论你们方法的优点与局限，包括那些可能限制模型适用性的假设。

6. 向其他保护区的适配

展示你们的建模方法如何适用于位于不同大洲的另外两个国家公园或野生动物保护区。IMMC 要求你们给出一份适配方案，说明以下内容：

- 模型结构中的哪些组成部分可以保持不变？
- 哪些输入或参数需要修改（例如地形与移动条件、出入口、道路网络、威胁类型、物种优先级或探测能力）？
- 校准这些修改后的输入需要哪些类型的数据？
- 在新的条件下，你们预计保护指标以及推荐的资源部署将如何变化？

7. 沟通成果：致 IMMC 的信

撰写一封两页的非技术性信件，清晰传达你们的方法、建议和关键洞见。该信应便于没有技术背景的决策者理解。两页中的其中一页可以（如你们愿意）包含一幅用于帮助表达策略的可视化图形。

提交格式

你们提交的 PDF 论文必须使用英文排版，字号至少为 12 磅。页面可采用 A4（页边距至少 1.5 cm）或 Letter（页边距至少 0.6 英寸）。有关 IM²C 提交规范以及解答各部分的一般要求，请查阅《完整提交指南》（Full Submission Guidelines）。

你们的 PDF 提交材料应包括：

- 1 页摘要页（Summary Sheet）。
- 1 页目录。
- 致 IMMC 的信（最多 2 页，非技术性）。
- 完整解答（最多 20 页）。
- 参考文献列表。
- AI 使用报告（如使用了 AI）。
- 参考文献列表、附录和 AI 使用报告（如有）不计入 24 页的页数限制。

关于 AI/LLM 使用的说明

IM²C 对完整提交材料没有规定最低页数。我们允许谨慎使用 ChatGPT 等人工智能工具，但完成本题并不要求使用这些工具。任何使用生成式 AI 工具的团队都必须遵守 IM²C 的 AI 使用政策，并在 PDF 提交材料末尾附上 AI 使用报告。如果没有附上 AI 使用报告，则视为该团队确认：在整个工作过程中没有使用任何生成式 AI 或大型语言模型工具。AI 使用报告不计入 24 页限制。

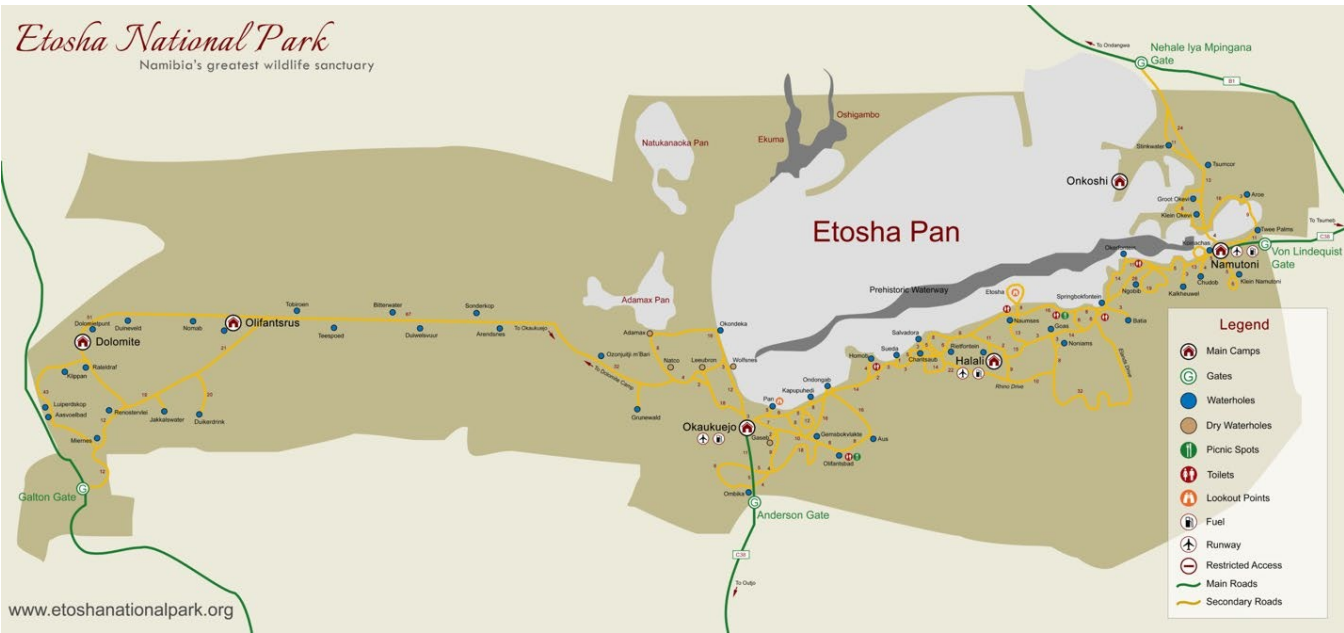
关于解答呈现的说明

团队可以加入可视化或结构化元素，以帮助支持并清晰传达建模方法和拟议方案中的关键内容。例如：展示园区保护指标随时间变化的地图或表格；展示巡逻、人员或监测技术等资源如何分配的示意图；至少一项敏感性或稳健性分析；或者一份简要比较，说明在将模型适配到其他保护区时，哪些组成部分保持不变、哪些需要调整。团队希望评委考虑的此类内容，应放在主报告中，因此计入 24 页限制。

埃托沙国家公园地图

<https://www.etoshanationalpark.org/map>

<https://www.etoshanationalpark.org/media/Etoshia-Map-2025.jpg>



术语表

野生生物 (Wildlife)： 在通常的自然条件下，不依赖人类而生长或生活的动物和植物。

2026 IM²C

大尺度野生动物保护 - 埃托沙国家公园背景信息

以下信息旨在帮助团队初步理解并探索埃托沙国家公园的定性与定量特征。所有数值均为近似值*，用于支持建模，而不是限制你们的假设。团队可以细化或补充数据，但所有新增内容及其来源都必须在解答中得到清晰说明。预计团队可能会遇到更具体的数据、不同的估计值，或彼此并不完全一致的来源；应当在建模选择中认真处理这些差异。

埃托沙国家公园 - 参考数据集

类别	近似值	说明
公园面积	22,935 km ²	埃托沙是非洲最大的野生动物保护区之一。
年游客量	约 200,000 人次	典型的疫情前数量级估计。
道路总长度	3,551 km	包括用于通行/巡逻的碎石路和土路。

野生动物（示例）

物种/类群	状态或特征	说明
哺乳动物	114 种	包括大型和小型哺乳动物。
鸟类	400 多种	包括留鸟和候鸟。
黑犀牛	濒危	埃托沙拥有数量较大的黑犀牛种群；偷猎仍是持续存在的问题。
大象	数量较多	周边更广泛生态系统中估计约有 2,500 头大象。
狮子	有分布	属于关键捕食者群落。
豹、猎豹	有分布（较少见）	属于关键捕食者群落。
平原食草动物	斑马、跳羚、剑羚、捻角羚等	常见猎物物种。

人力资源与管理

资源类型	近似值	说明
公园工作人员（政府部门）	295 人	驻扎在埃托沙的环境与旅游部门工作人员。
围栏周长	约 850 km	公园边界围栏用于辅助管理。

威胁背景（参考）

问题	说明
偷猎压力	报告表明，自 2022 年以来犀牛偷猎问题较为严重。
自然事件	近年来，野火曾影响公园的大面积区域。

地理/自然特征

特征	近似值/描述	说明
埃托沙盐沼（Etosha Pan）	约 4,800 km ² 盐沼	位于中央，是季节变化显著的地貌特征。
主要地形类型	稀树草原、盐沼、草地	生态系统会影响动物移动。
水源地	86 处（天然与人工）	是野生动物聚集的重要地点。

* 本页所列数值及信息来自多种来源，包括但不限于纳米比亚共和国环境、林业与旅游部发布的信息。

2026 IM²C 完整提交指南

团队可以使用任何非人的数据或资料来源、计算机、软件、参考文献、网站、书籍等。所有使用的来源都必须注明出处。

团队不得与任何人（除本队成员外）讨论题目或获取解题思路，也不得向本队指导教师或其他任何人寻求获得答案的帮助。任何团队若与能够提供基于经验或专业知识的信息的人讨论题目，将被取消资格。这里的核心问题在于“意图”：每个学生团队都应在没有他人帮助的情况下完成所有实质性分析。

允许提交部分解答。比赛没有及格/不及格分数线，也不会给出数值评分。IM²C 评委主要关注团队采用的方法和思路。

解答必须完全由书面文字组成，也可以包含图形、图表或其他书面材料。不接受磁盘、应用程序等非纸质形式的补充材料。

解答的每一页顶部都应包含团队控制编号和页码；例如建议使用页眉：“Team # 2024000 page 6 of 13”。

学生姓名、指导教师姓名或学校/机构名称不得出现在解答的任何一页上。除团队控制编号外，解答中不得含有任何可识别身份的信息。

团队在准备解答论文时，应注意以下指南：

- 简洁性和组织结构非常重要。关键陈述应突出主要思想和结果。
- 根据需要，对问题进行澄清或重新表述。
- 清楚阐述所有变量、假设和假说。
- 分析问题，并说明或论证所采用建模方法的动机。
- 给出模型设计，并讨论如何检验模型。
- 讨论模型或方法中明显的优点与不足。
- 冗长的推导、计算或示例应放入附录；在主报告中进行概括，并在正文中明确陈述结果。

你们的 PDF 解答应包括：

- 1 页摘要页。

摘要页的读者应被假定为对题目完全不了解的人。因此，应使用自己的语言简要说明问题、主要解题方法以及结论。

写好摘要时，可以设想读者会根据摘要决定是否继续阅读正文。因此，摘要应清楚描述你们解决问题的方法，尤其要突出最重要的结论。摘要应激发读者进一步了解工作细节的兴趣；简洁的呈现也应达到这一目的。

- 1 页目录。

目录使读者能够方便地找到解答中的各个部分，尤其是当他们不按顺序阅读（长篇报告中很常见）时。

- 致 IMMC 的建议书信（最多 2 页）。

写一封不超过两页、致 IMMC 的信，清楚传达你们的建模方法、建议与关键洞见。此信的目的，是为没有技术背景的决策者总结工作中最重要的内容，重点突出结论、理由及其含义，而不是详细的数学分析。

- 最多 20 页的报告，用于传达你们完整解答中的核心内容。

完整解答的格式要求：

- A4，页边距至少 1.5 cm（或）Letter，页边距至少 0.6 英寸。
- 论文必须排版打印，并使用英文。
- 字号至少为 12 磅。
- 除参考文献、附录和 AI 使用报告外，你们最多可以使用 24 页来呈现完整解答。摘要页、致决策者的信、可视化图形和目录均计入这 24 页限制。

合规性：未满足这些规范，或试图规避这些规范，可能导致评定等级降低或取消资格。

- 参考文献列表、附录以及 AI 使用报告。

参考文献列表、任何附录以及 AI 使用报告均不计入 24 页限制，并应放在完整解答之后。不得使用未经授权或受版权法限制的图片 and 材料。请确保对所有观点和材料（数据、图片等）注明来源，使读者能够明确区分哪些思想和数学工作由你们团队完成，哪些内容建立在他人工作的基础之上。

IM²C 中大型语言模型与生成式 AI 工具的使用

本政策源于人工智能（AI）工具的快速发展，包括大型语言模型（LLM）、生成式 AI、数学软件、翻译软件、代码辅助工具、自动补全技术以及其他 AI 辅助技术。该政策旨在为团队、指导教师和评委提供更高的透明度与更明确的指导。政策适用于学生工作的所有环节，从研究、模型开发（包括代码编写）到书面报告，甚至包括将团队偏好的语言翻译成英文。由于这些新兴技术发展迅速，IM²C 将在适当情况下继续完善本政策。

团队必须公开、如实说明所有 AI 工具的使用情况，包括内嵌式 AI（例如数学软件、翻译软件、代码辅助工具以及其他 AI 辅助的自动补全技术等）。团队及其提交材料越透明，其工作越容易被充分信任、理解并正确使用。这些披露有助于理解智力成果的形成过程，并恰当地承认各类工具的贡献。如果没有对 AI 工具所起作用进行公开、清晰的引用和说明，则更容易出现可疑段落或工作被认定为抄袭并导致取消资格。

完成题目并不要求使用 AI 工具，但允许负责任地使用。IM²C 认可 AI 工具作为生产力工具的价值，例如可用于初步生成思路，或用于摘要、改写、语言润色等。然而，在模型开发中有许多任务需要人类创造力和团队合作，而过度依赖 AI 工具会带来风险。因此，对于模型选择与构建、辅助生成代码、解释数据与模型结果，以及得出科学结论等任务，IM²C 建议谨慎使用这些技术。

需要特别指出的是，AI 工具有其局限性，不能替代人类的创造力与批判性思维。若团队选择使用 AI 工具，IM²C 建议注意以下风险：

- 客观性：已发表内容中存在的种族、性别或其他偏见可能出现在 AI 生成文本中，而且某些重要观点可能没有被体现。
- 准确性：AI 工具可能会“幻觉”，即生成虚假内容，尤其是在超出其适用领域或处理复杂、含糊问题时。它们可能生成语言上合理但科学上不成立的内容，也可能给出错误事实，甚至生成并不存在的引用。有些 AI 工具只训练到某个时间点之前发表的内容，因此提供的信息可能不完整。
- 语境理解：AI 工具无法像人类一样理解文本语境，尤其是在处理习语、讽刺、幽默或比喻表达时，可能导致错误或误解。
- 训练数据：AI 工具需要大量高质量训练数据才能达到最佳性能。然而，在某些领域或语言中，这类数据可能并不充分，因此会限制输出的实用性。

给团队的指导

团队必须做到：

1. 在报告中明确说明 AI 工具的使用情况，包括大型语言模型（LLM）、生成式 AI、数学软件、翻译软件、代码辅助工具、自动补全技术以及其他 AI 辅助技术，并说明使用了哪一种模型以及用于什么目的。请在正文中使用行内引用，并在参考文献部分列出相关信息。此外，还应在 24 页解答之后附上《AI 工具使用报告》（见下文）。
2. 核验 AI 工具生成内容及其引用的准确性、有效性与适当性，并修正任何错误或不一致之处。
3. 按照本指南的要求提供引用和参考文献，并再次核对所有引用，确保其准确且格式规范。
4. 注意潜在的抄袭风险，因为 AI 工具可能复现其他来源中的大量文本。请查阅原始来源，确保没有抄袭他人的工作。

当 IM²C 发现某份提交材料很可能使用了此类工具但未进行披露时，将采取适当措施。

引用与参考文献说明

请认真考虑如何记录并引用团队选择使用的任何工具。越来越多的写作规范正在纳入关于 AI 工具引用和参考文献的政策。请在正文中使用行内引用，并将所有使用过的 AI 工具列入 24 页解答的参考文献部分。

无论团队是否选择使用 AI 工具，主解答报告仍受 24 页限制。如果团队选择使用 AI，请在报告末尾之后新增一个题为“AI 使用报告（Report on Use of AI）”的部分。该部分没有页数限制，也不计入 24 页解答。示例（以下并非穷举，应根据你们的实际情况调整）：

AI 工具使用报告

1. 百度翻译，Baidu Translate（2025 年 9 月 10 日版本）
上传整篇用中文撰写的论文，将其翻译成英文。
2. OpenAI ChatGPT（2023 年 11 月 5 日版本，ChatGPT-4）
查询：<插入你输入 AI 工具的完整原文>
输出：<插入 AI 工具给出的完整输出>
3. OpenAI Ernie（2023 年 11 月 5 日版本，Ernie 4.0）
查询：<插入你输入 AI 工具的完整原文>
输出：<插入 AI 工具给出的完整输出>
4. GitHub CoPilot（2024 年 1 月 16 日版本）
在准备模型代码时使用自动补全。